

MindTrace — مخططات UML

كل المخططات مأخوذة من الكود الفعلي في المستودعين: MindTrace (الجهاز وبرنامج الاستماع، برانش claude/bold-sagan-3g9402)، و MindTrace_Project (المنصة والجسر، برانش claude/platform-link). أي اسم صنف أو جدول أو رسالة أو رقم في هذي المخططات موجود في الكود كما هو.

المحتويات:

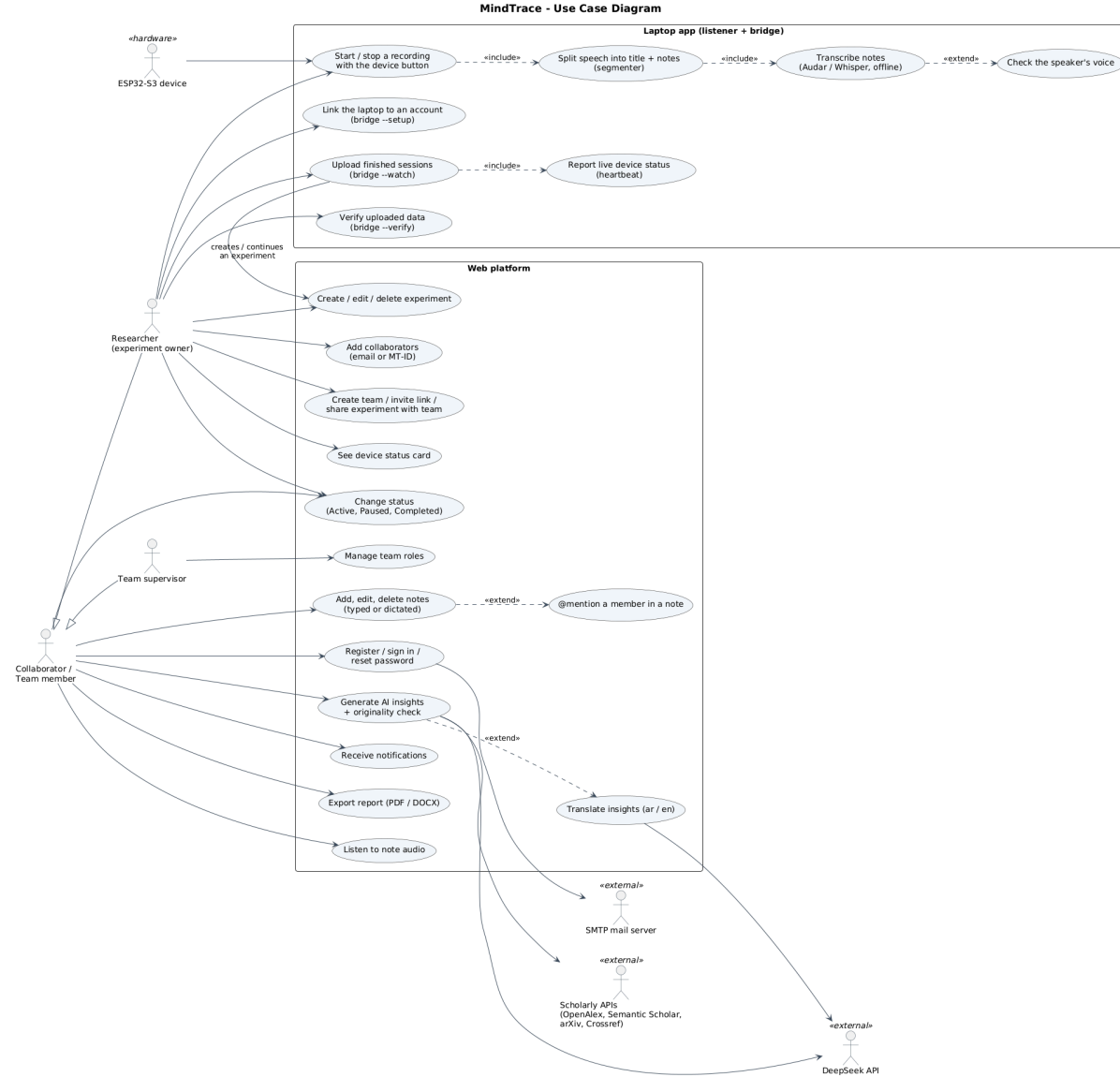
1. مخطط حالات الاستخدام (Use Case)
2. مخطط النشر والمكونات (Deployment / Component)
3. مخطط قاعدة البيانات (ERD)
4. مخطط حزم الخادم (Backend Packages)
5. مخطط أصناف برنامج الاستماع (Listener Classes)
6. تسلسل: تسجيل واحد من زر الجهاز للمنصة (Sequence)
7. تسلسل: بطاقة "الجهاز متصل" (Sequence)
8. تسلسل: ملاحظة فيها إشارة @ (Sequence)
9. مخططات الحالة: الجهاز والمقسّم (State Machines)
10. مخططات الحالة: التجربة والتحليل (State Machines)

ملفات المصدر (PlantUML) والصور (PNG و SVG) موجودة في docs/uml. إذا تغيّر الكود: عدّل ملف puml. وأعد التصدير.

مخطط حالات الاستخدام (Use Case)

مين يستخدم النظام ووش يقدر يسوي. الباحث (مالك التجربة) يرث كل صلاحيات العضو، ومعه صلاحيات الإنشاء والإضافة والحذف. الجهاز ممثّل ك actor لأنه هو اللي يبدأ وبوقف التسجيل بزره. الخدمات الخارجية: DeepSeek، مصادر الأبحاث، والبريد.

Source: bridge/mindtrace_bridge.py, backend/api/*.py, frontend/src/pages

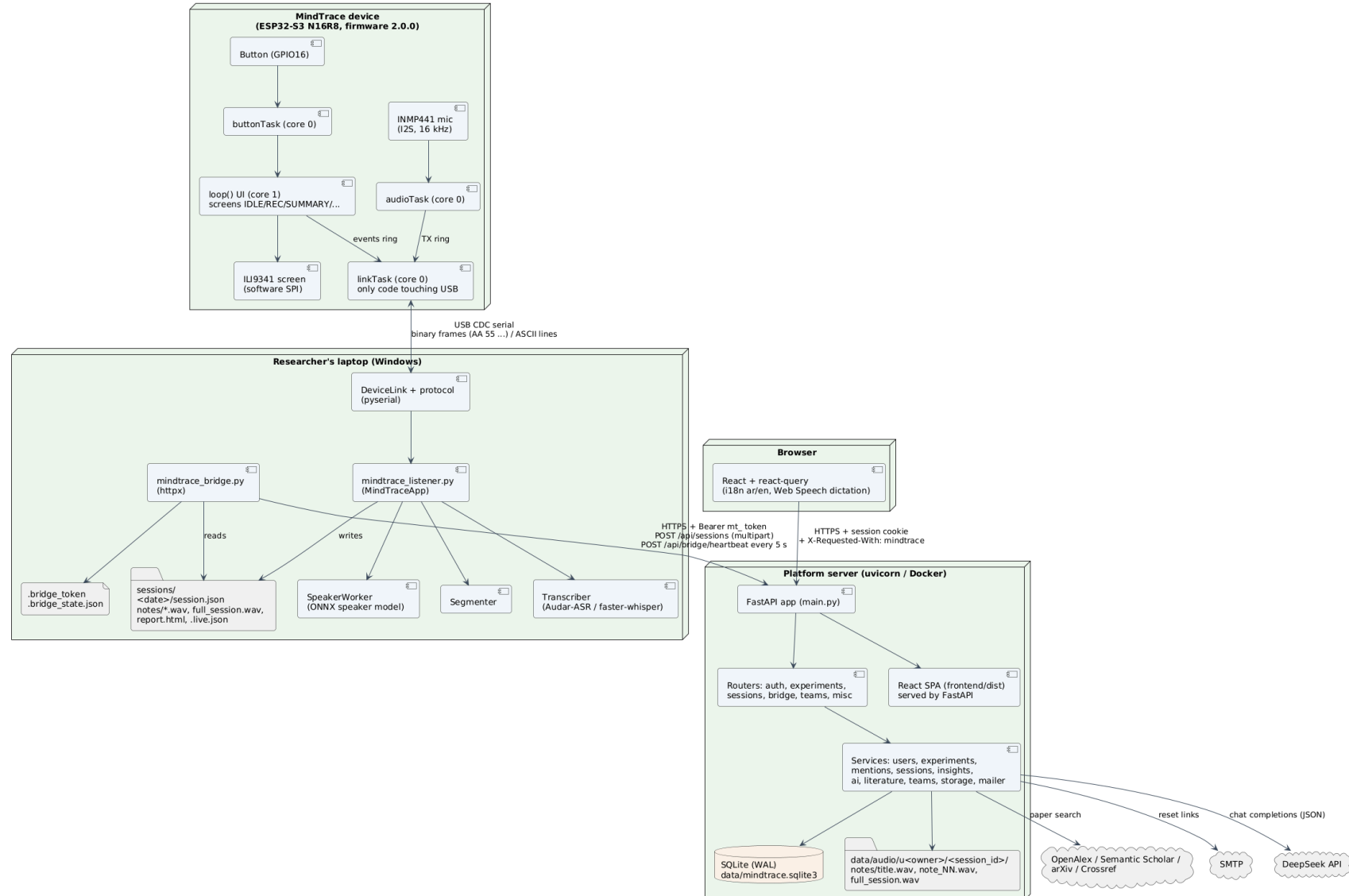


مخطط النشر والمكونات (Deployment / Component)

وين يشتغل كل جزء فعلياً. الجهاز ESP32-S3 (مايك INMP441، شاشة ILI9341، زر GPIO16) يتصل باللابتوب عن طريق USB. على اللابتوب برنامج الاستماع والجسر. الجسر يرفع للمنصة عن طريق HTTPS بتوكن Bearer. المنصة برنامج FastAPI واحد يخدم الواجهة، ومعه قاعدة SQLite وملفات الصوت.

Source: MindTrace_Device.ino (رأس الملف)، pc/app.py، backend/main.py، core/config.py

MindTrace - Deployment / Component Diagram (as built)

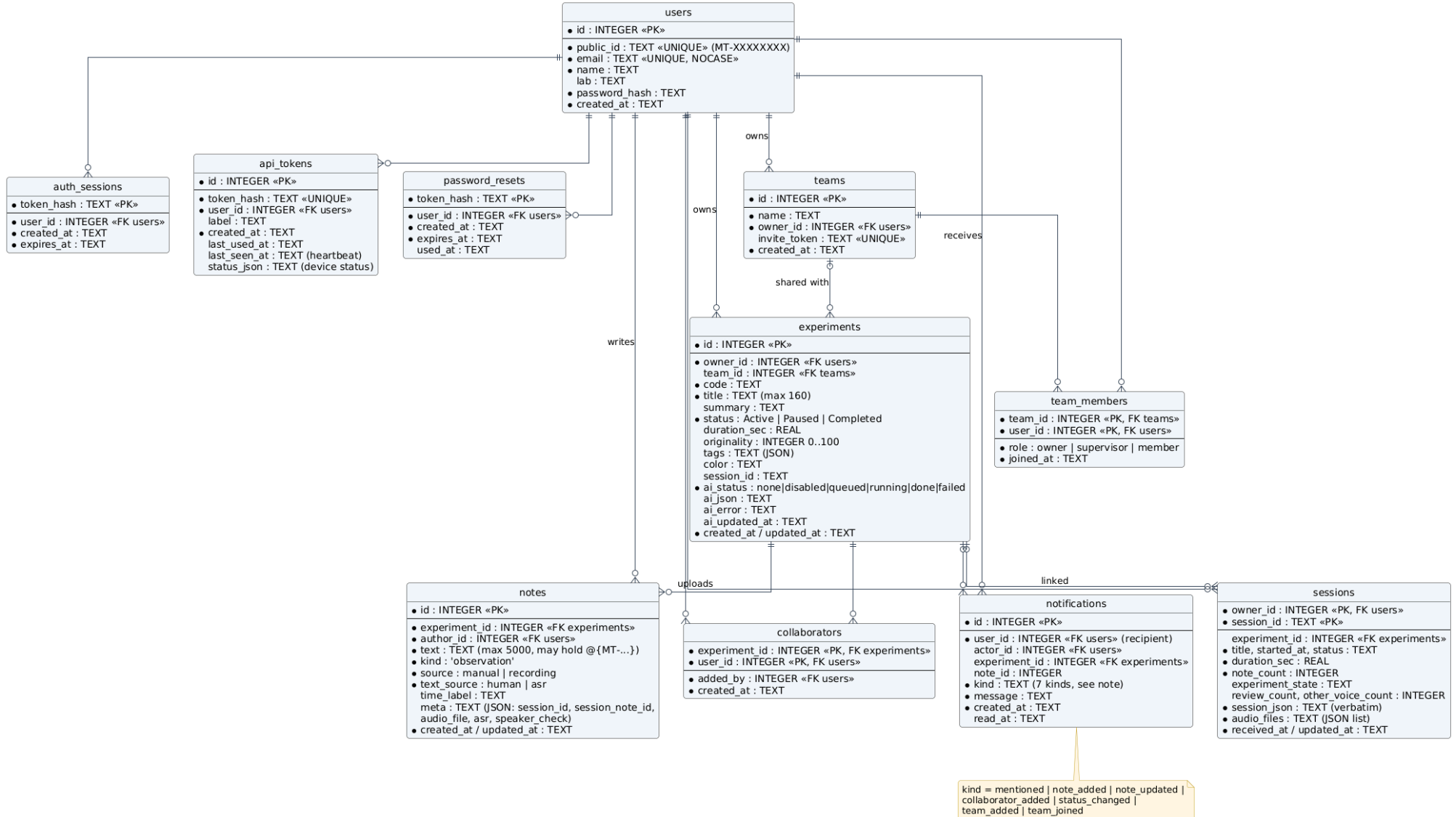


مخطط قاعدة البيانات (ERD)

الجدول الـ 12 بأعمدها وعلاقاتها كما هي في SCHEMA، مع الأعمدة التي انضافت لاحقاً: team_id في experiments، و last_seen_at و status_json في api_tokens. الإشارات (@) ما لها جدول: تنحفظ داخل نص الملاحظة بصيغة @{...-MT}.

Source: backend/core/db.py

MindTrace - Database (SQLite) - exact schema incl. migrations

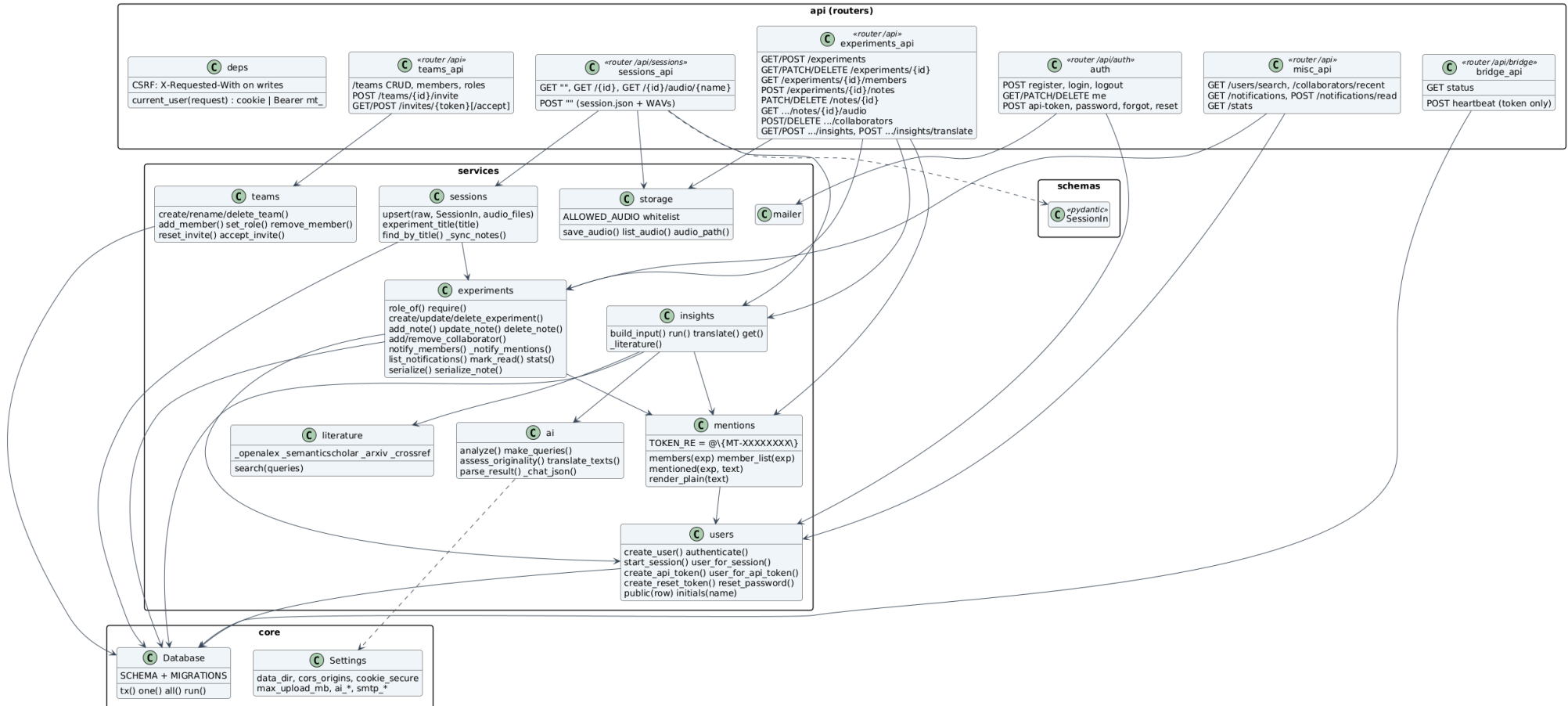


مخطط حزم الخادم (Backend Packages)

الطبقات الثلاث في الخادم: ال routers تستقبل الطلبات، وال services فيها المنطق، و core فيه قاعدة البيانات والإعدادات. الأسهم تعني "يستدعي". كل مسار (endpoint) مكتوب داخل ال router حقه.

Source: backend/api/*.py, backend/services/*.py

MindTrace platform backend - Package / Class Diagram (FastAPI)

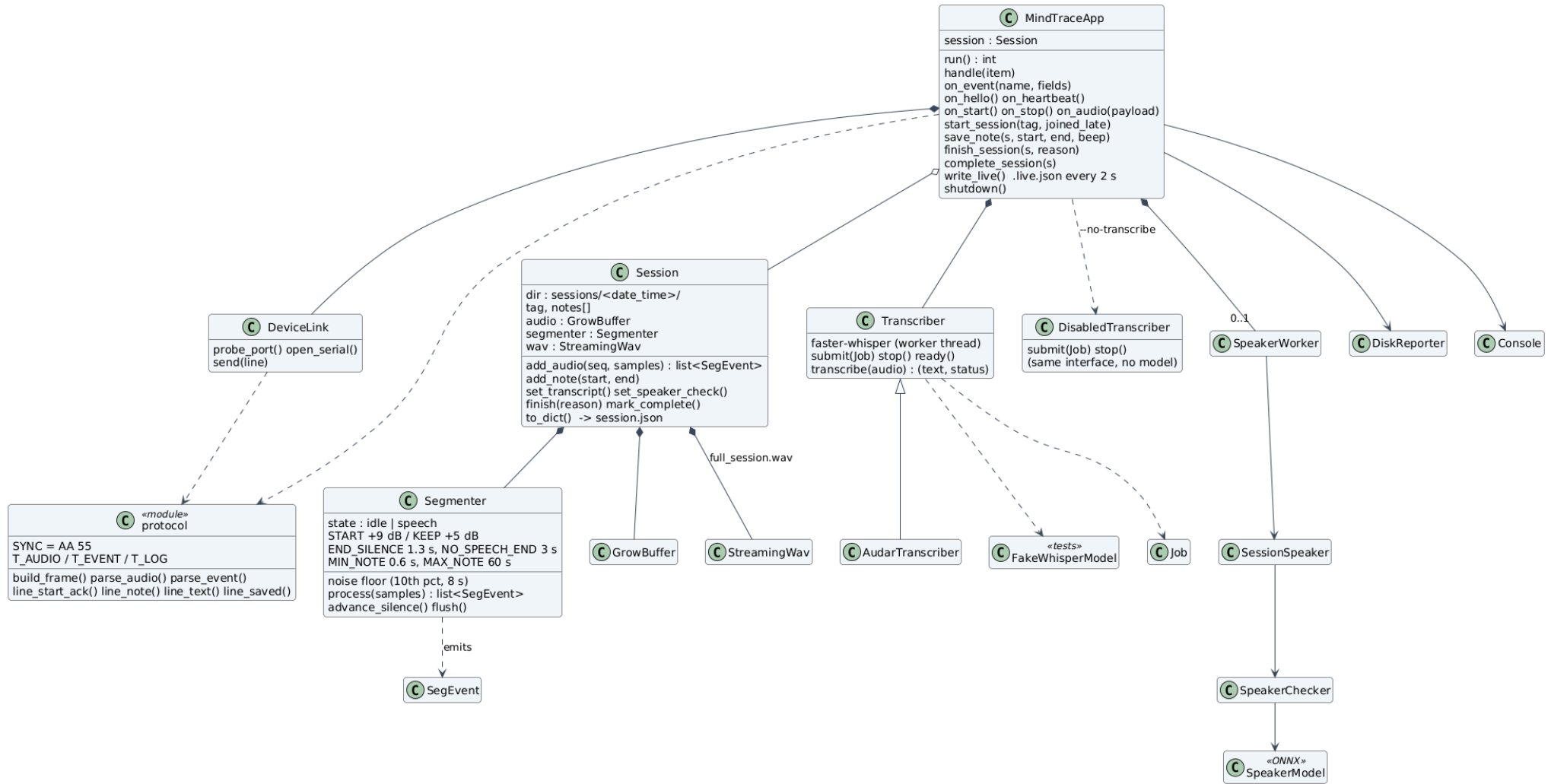


مخطط أصناف برنامج الاستماع (Listener Classes)

الأصناف الفعلية في MindTrace2/pc. الـ MindTraceApp يملك الاتصال بالجهاز والمحوّل النصي وفاحص الصوت. كل Session تملك Segmenter خاص فيها، وملف الصوت الكامل، و buffer للصوت. الـ DisabledTranscriber مو وارث، بس له نفس الواجهة، وُيستخدم مع --no-transcribe.

Source: pc/app.py, session.py, segmenter.py, transcriber.py, speaker_check.py

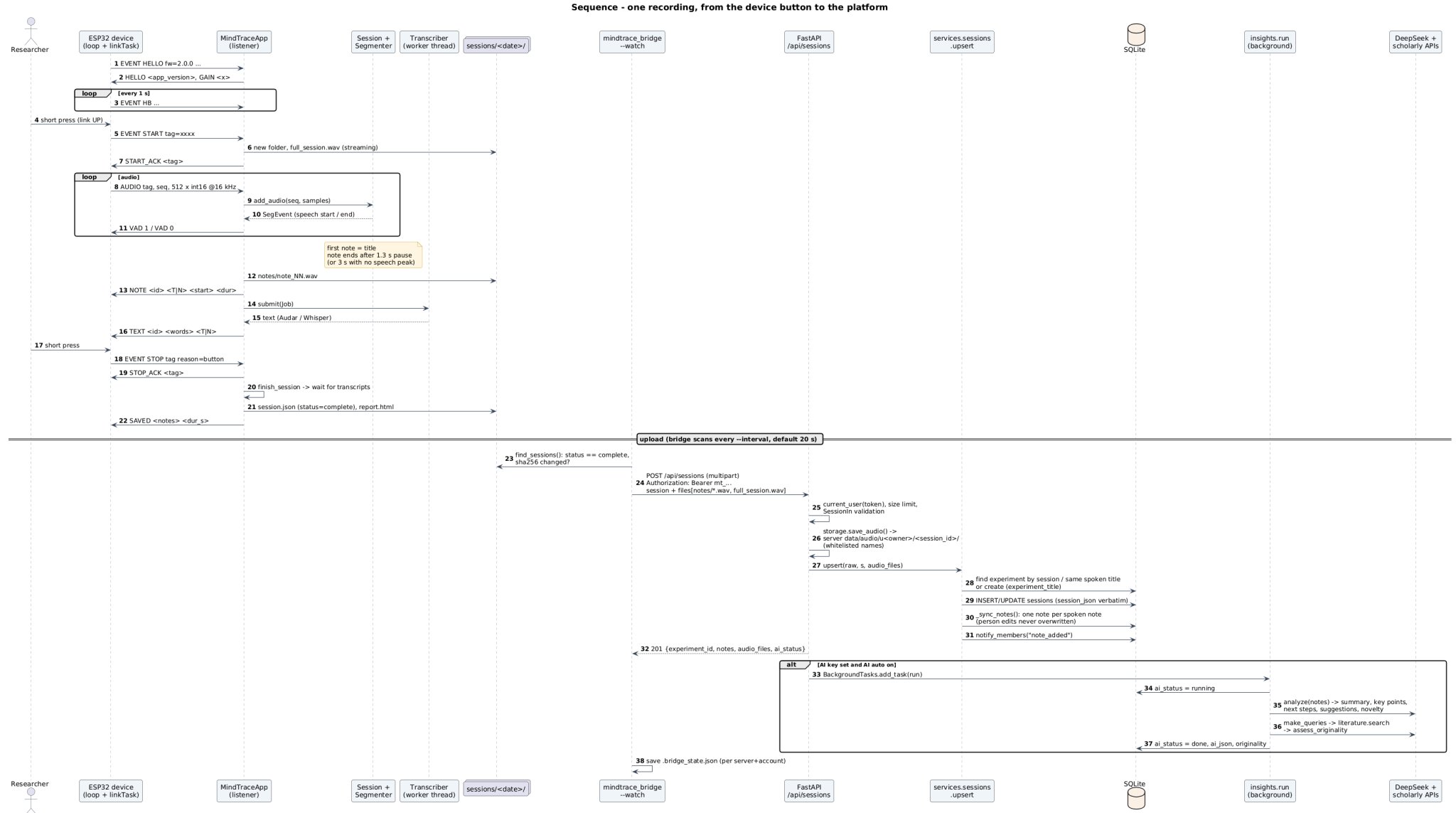
Laptop listener (MindTrace2/pc) - Class Diagram



تسلسل: تسجيل واحد من زر الجهاز للمنصة (Sequence)

الرسائل الحقيقية بالترتيب: HELLO و HB كل ثانية، ثم START و START_ACK، ثم إشارات الصوت (512 عينة بتردد 16 kHz)، ثم VAD و NOTE و TEXT، ثم STOP و STOP_ACK و SAVED. بعدها الجسر يرفع عن طريق POST /api/sessions، والخادم يسوي upsert، والتحليل يشتغل بالخلفية.

Source: pc/protocol.py, pc/app.py, bridge/mindtrace_bridge.py, api/sessions.py, services/sessions.py, services/insights.py

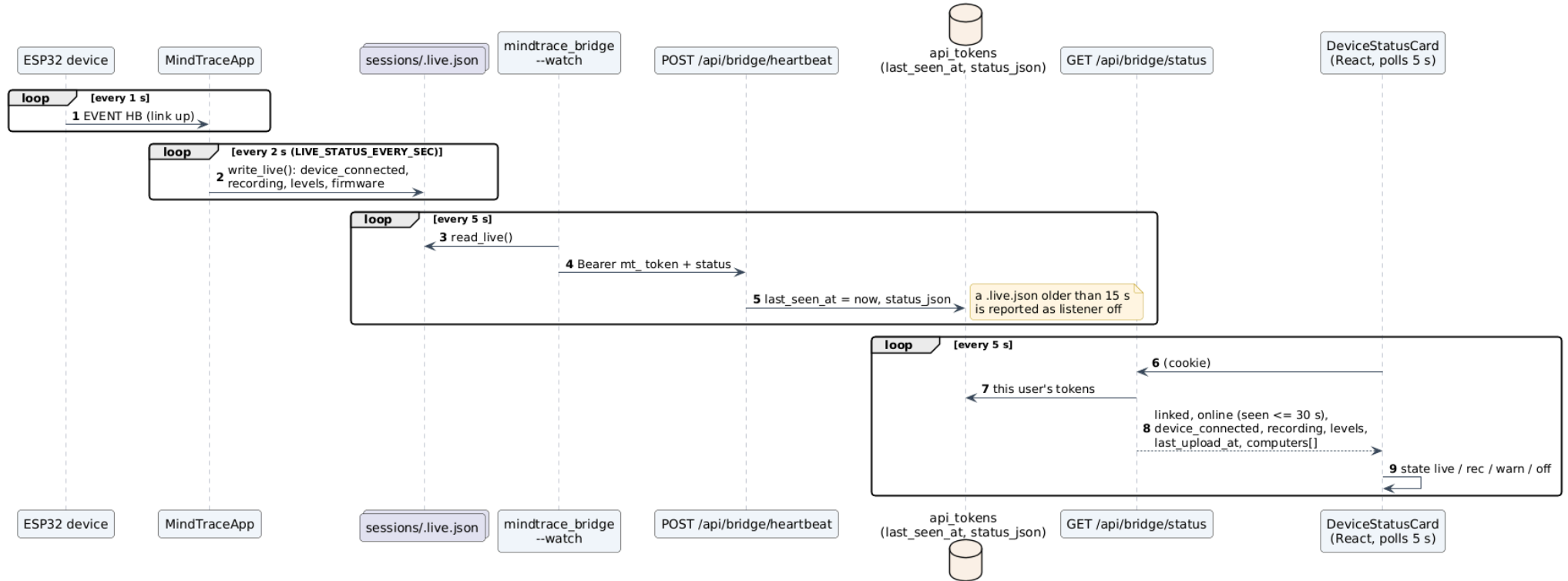


تسلسل: بطاقة "الجهاز متصل" (Sequence)

برنامج الاستماع يكتب ملف live.json كل ثانيتين. الجسر يقرأه ويرسل heartbeat كل 5 ثواني. البطاقة في المتصفح تسأل كل 5 ثواني. الحساب يُعتبر online إذا وصلت آخر نبضة خلال 30 ثانية، والملف اللي عمره أكثر من 15 ثانية يعني إن برنامج الاستماع مطفي.

Source: pc/app.py (write_live), bridge (heartbeat), api/bridge.py, DeviceStatusCard.tsx

Sequence - live "device connected" card on the platform

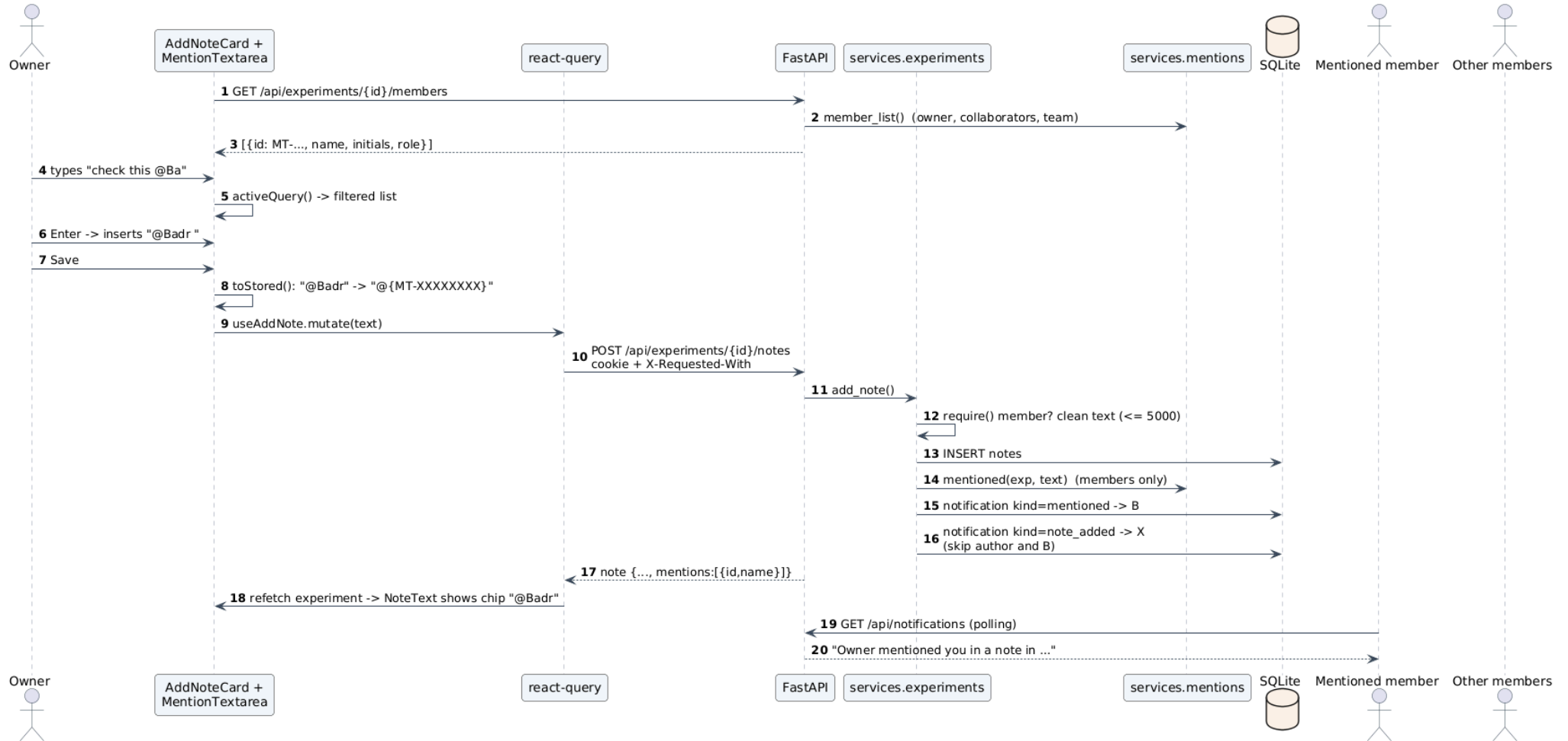


تسلسل: ملاحظة فيها إشارة @ (Sequence)

الواجهة تجيب أعضاء التجربة، وتحوّل @الاسم إلى {...-MT} قبل الحفظ. الخادم ينبّه المذكور بتنبيه من نوع mentioned، والباقيين بتنبيه note_added (بدون الكاتب وبدون المذكور).

Source: MentionTextarea.tsx, lib/mentions.ts, services/experiments.py, services/mentions.py

Sequence - adding a note with an @mention

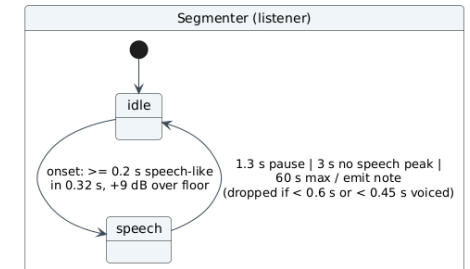
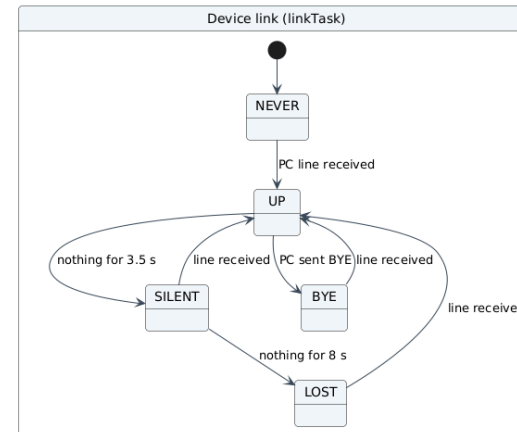
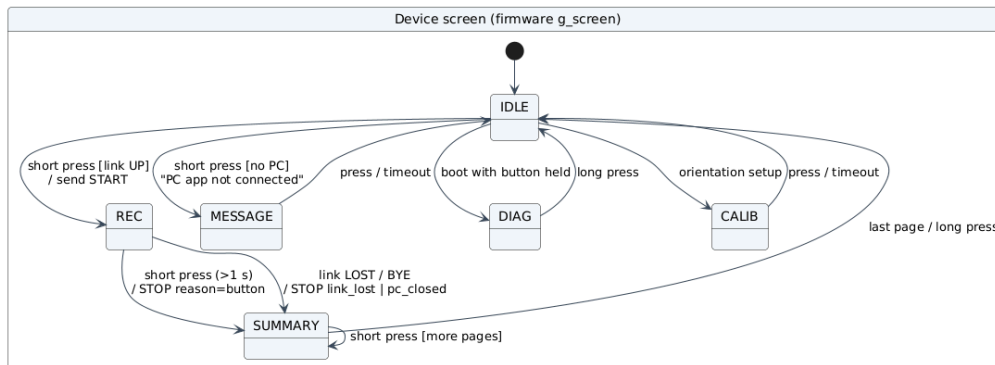


مخططات الحالة: الجهاز والمقسم (State Machines)

شاشات الجهاز وانتقالاتها حسب الزر وحالة الاتصال. حالات الاتصال مع أوقاتها الحقيقية: SILENT بعد 3.5 ثانية، و LOST بعد 8 ثواني. المقسم (Segmenter) له حالتين، idle و speech، مع العتبات الحقيقية من config.py.

Source: MindTrace_Device.ino, pc/segmenter.py, pc/config.py

State Machines (from the code)

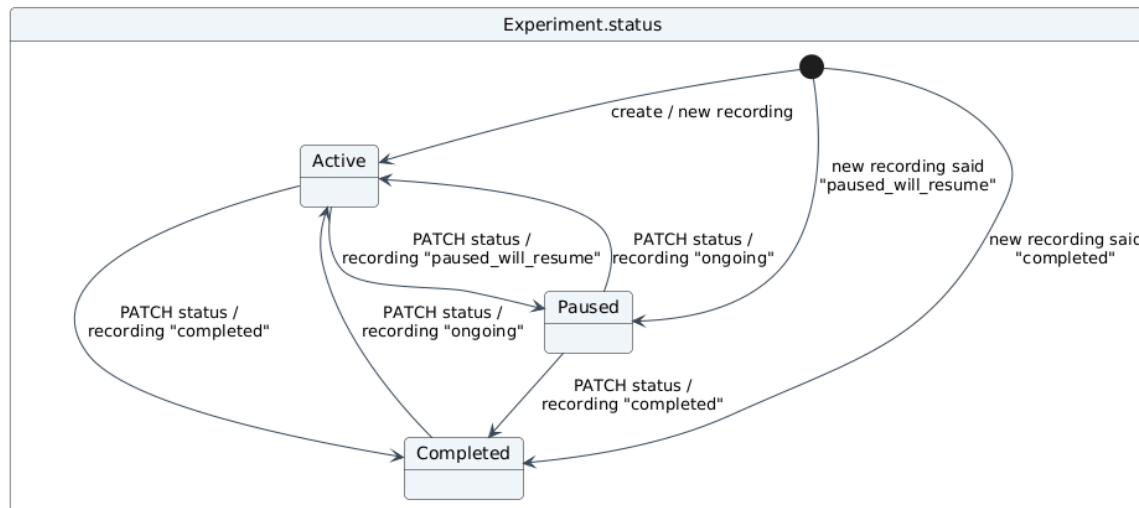


مخططات الحالة: التجربة والتحليل (State Machines)

حالة التجربة (Active و Paused و Completed): يغيّر أي عضو، أو التسجيل نفسه إذا قال الباحث الحالة. حالة التحليل بالذكاء الاصطناعي: من none إلى queued إلى running إلى done، وبعدها failed أو failed، والترجمة تنحفظ لكل لغة.

Source: services/experiments.py, services/sessions.py, services/insights.py

Platform State Machines



any member may change it; the others get status_changed

